

Доклад по дисциплине «Основы информационной безопасности»

Классы угроз информационной безопасности

Павличенко Родион Андреевич

Российский университет дружбы народов

1 1. Информация

2 2. Теоретическая часть

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич
- **Статус:** Студент
- **Группа:** НПИбд-02-24
- **ВУЗ:** Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- **Почта:** 1132246838@pfur.ru

1.2 Актуальность темы

- Информационные системы постоянно подвергаются внешним и внутренним воздействиям.
- Для построения защиты важно понимать, **какие именно угрозы** существуют.
- Классификация угроз помогает перейти от общих рассуждений к конкретным мерам защиты.

Раздел 2

2. Теоретическая часть

2.1 Цель

Изучить классы угроз информационной безопасности, определить их основные признаки, источники и способы реализации, а также показать значение классификации угроз для построения эффективной системы защиты информации.

2.2 Задачи

- 1) Определить понятие угрозы информационной безопасности.
- 2) Рассмотреть основные подходы к классификации угроз.
- 3) Проанализировать классы угроз по источнику и способу реализации.
- 4) Изучить угрозы с точки зрения конфиденциальности, целостности и доступности.
- 5) Показать практическое значение классификации угроз для построения защиты.

2.3 Ключевые понятия (для понимания темы)

- **Угроза** — потенциальная причина инцидента, способная нанести ущерб информации или системе.
- **Уязвимость** — слабое место, через которое угроза может быть реализована.
- **Риск** — вероятность реализации угрозы с учетом возможного ущерба.

2.4 Понятие угрозы информационной безопасности

Угроза информационной безопасности — это совокупность условий и факторов, создающих опасность нарушения защищенности информации или нормального функционирования информационной системы.

2.5 Почему нужна классификация угроз

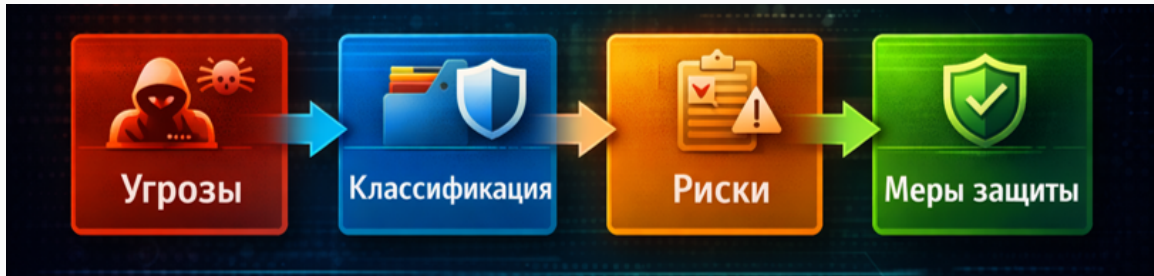


Рисунок 1: Классификация угроз необходима для того, чтобы: системно оценивать риски; понимать, откуда исходит опасность; выбирать подходящие меры защиты; строить модель угроз для конкретной системы.

2.6 Угрозы по источнику возникновения



Рисунок 2: Внешние угрозы — исходят извне организации: сетевые атаки, фишинг, вредоносный трафик, DDoS, попытки взлома. Внутренние угрозы — исходят от сотрудников, подрядчиков, администраторов: ошибки, злоупотребление правами, копирование данных, неправильные настройки.

2.7 Угрозы по характеру возникновения

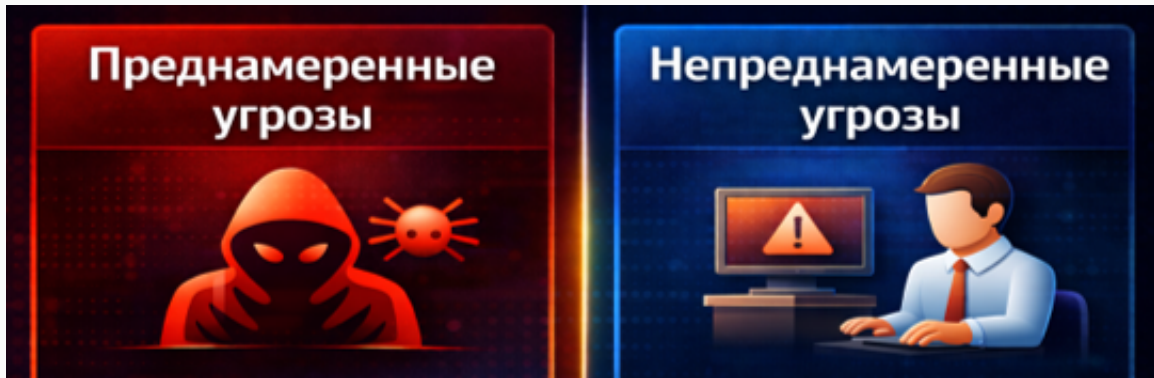


Рисунок 3: Преднамеренные угрозы — реализуются сознательно: взлом, кража данных, внедрение вредоносного ПО, саботаж. Непреднамеренные угрозы — возникают без злого умысла: ошибки пользователя, неверные настройки,

2.8 Угрозы по характеру воздействия

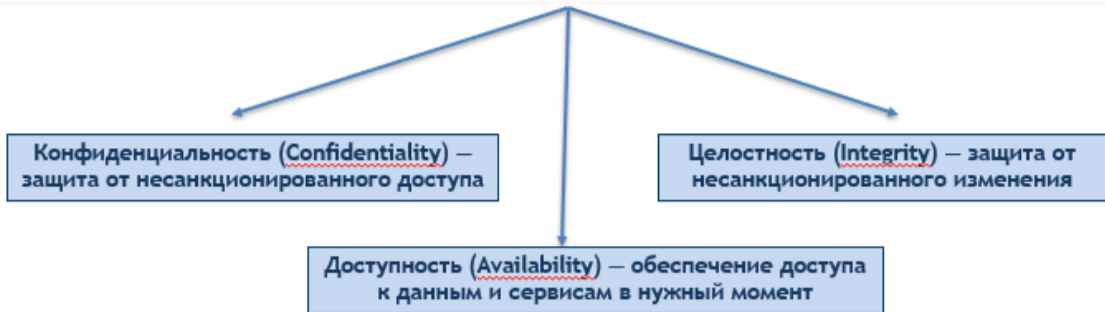
Пассивные угрозы — получение информации без изменения системы:

- перехват трафика,
- скрытое наблюдение,
- копирование данных.

Активные угрозы — изменение состояния системы:

- модификация,
- удаление,
- блокировка данных,

2.9 Модель CIA: основные свойства информации



2.10 Примеры угроз в модели CIA

Конфиденциальность

утечки данных

фишинг

подбор паролей

шпионское ПО

Целостность

подмена записей

изменение файлов

внедрение вредоносного кода

Доступность

DDoS-атаки

сбои оборудования

шифрование файлов

отказ сервисов

На практике одна угроза может нарушать сразу несколько свойств.

2.11 Практическое значение классификации угроз

- Помогает формировать **модель угроз** для конкретной системы.
- Позволяет правильно расставлять приоритеты в защите.
- Упрощает выбор мер защиты под конкретные классы угроз.
- Повышает качество анализа рисков и реагирования на инциденты.

2.12 Да что там Windows! Самая неотлаженная и глючная система — это жизнь. © Стас Янковский

